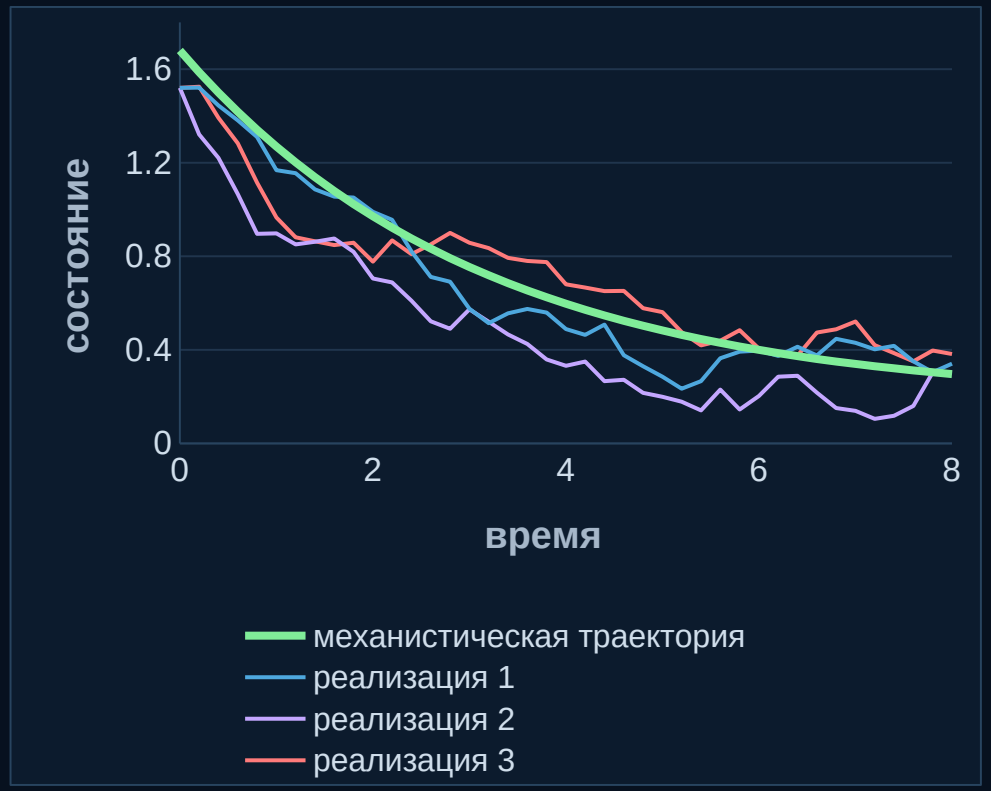
Научное и стохастическое моделирование

От механизма и параметров к проверяемому прогнозу



Лекция · 38 слайдов

Жизненный цикл вычислительной модели

1 **Вопрос и область**

2 **Механизм и код**

3 **Оценка параметров**

4 **Неопределённость**

5 **V&V и вывод**

Калибровка параметров, анализ неопределённости и проверка модели относятся к одной постановке задачи.

Область применимости фиксируют до интерпретации прогноза

Механистические и стохастические модели

Тип	Что задаёт модель	Что получают	Главный риск
механистическая	балансы и причинные связи	траектории состояний	неполный механизм
эмпирическая	форма связи в данных	интерполяцию и прогноз	экстраполяция
стохастическая	законы переходов и шум	распределение траекторий	неверная модель шума
гибридная	механизм плюс случайные эффекты	условный прогноз	смешение источников вариации

Выбор класса следует из научного вопроса, доступных наблюдений и масштаба описания.

Научный вопрос задаёт границы модели

01	**Система**	что входит в объект и что считается внешней средой
02	**Масштаб**	пространство, время и уровень описания
03	**Наблюдения**	какие величины измеряются напрямую
04	**Параметры**	какие величины известны, оцениваются или варьируются
05	**Критерий**	какая точность достаточна для решения задачи

Структура механистической модели

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x, \theta, u)$$

$$y = h(x, \theta) + \varepsilon$$

Динамика

- x задаёт состояние системы
- u описывает внешнее воздействие
- θ содержит параметры механизма

Наблюдение

- h связывает состояние с прибором
- ε описывает ошибку измерения
- $\hat{y}$ сравнивается с экспериментом

Наблюдаемая величина может отличаться от переменной состояния

01

Механистическая модель

Балансы, допущения и численное решение

Баланс определяет изменение состояния

накопление = приток − отток + образование − расход

Пример для концентрации A

$$dC_a/dt = q/V \cdot (C_{a,in} - C_a) - kC_a$$

- q/V задаёт обмен
- k задаёт реакционный расход
- начальное условие фиксирует $C_a(0)$

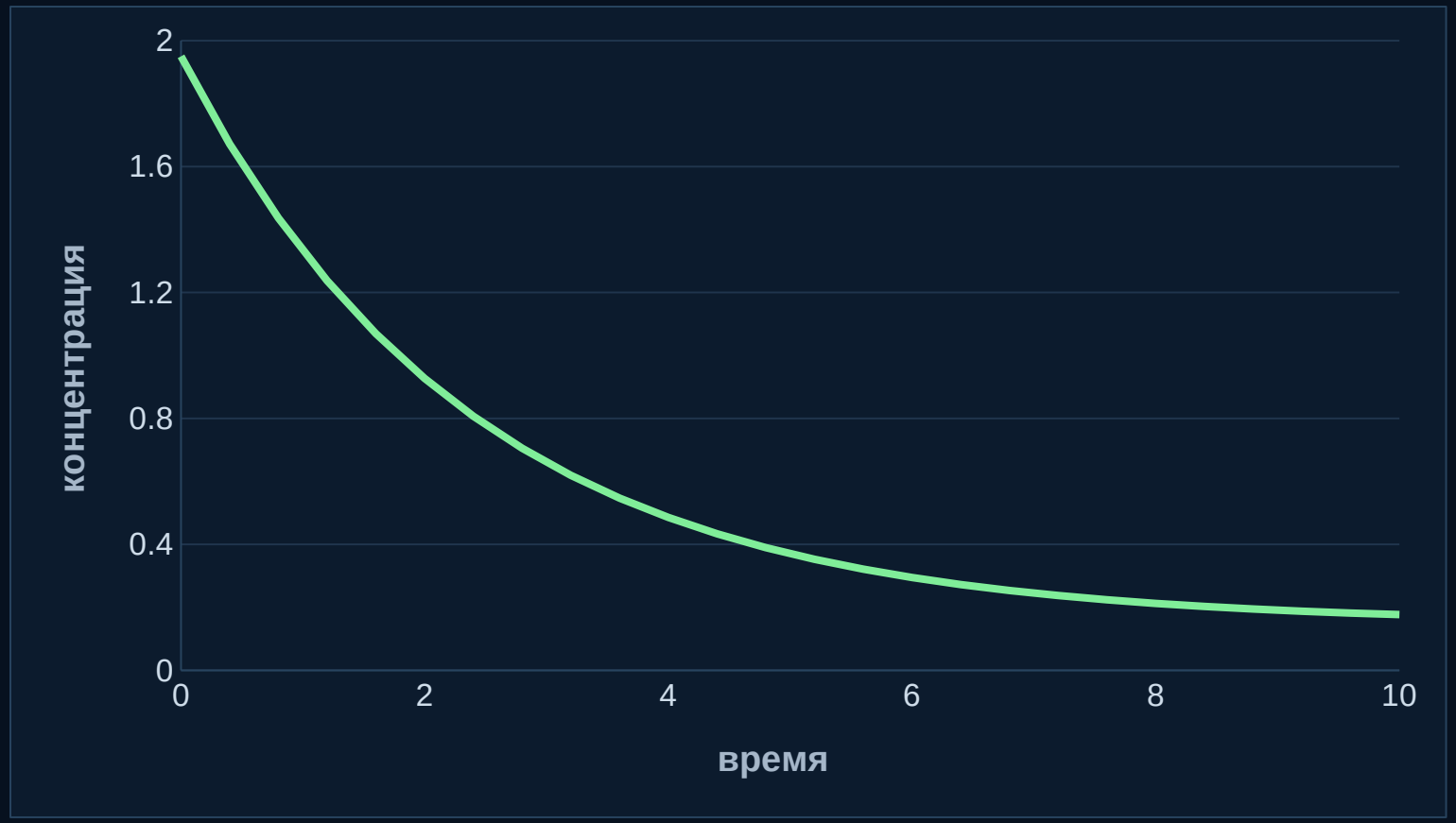
Каждый член уравнения должен иметь одинаковые единицы

Спецификация модели до вычисления

Элемент	Пример	Проверка
состояния	C_a, T, масса	полнота и единицы
параметры	k, D, γ	знак и допустимый диапазон
начальные условия	$C_a(0)=C_0$	соответствие эксперименту
границы	поток или температура	физический смысл
наблюдение	сигнал = aC_a+b	связь с прибором
область применения	T=290–320 K	запрет скрытой экстраполяции

Допущения входят в модель наравне с уравнениями

Кинетика первого порядка



$$\frac{dC}{dt} = -k(C - C_\infty)$$

$$C(t) = C_\infty + (C_0 - C_\infty)e^{-kt}$$

- k задаёт временной масштаб
- C∞ задаёт предел
- аналитическое решение проверяет код

Python: решение ОДУ с solve_ivp

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

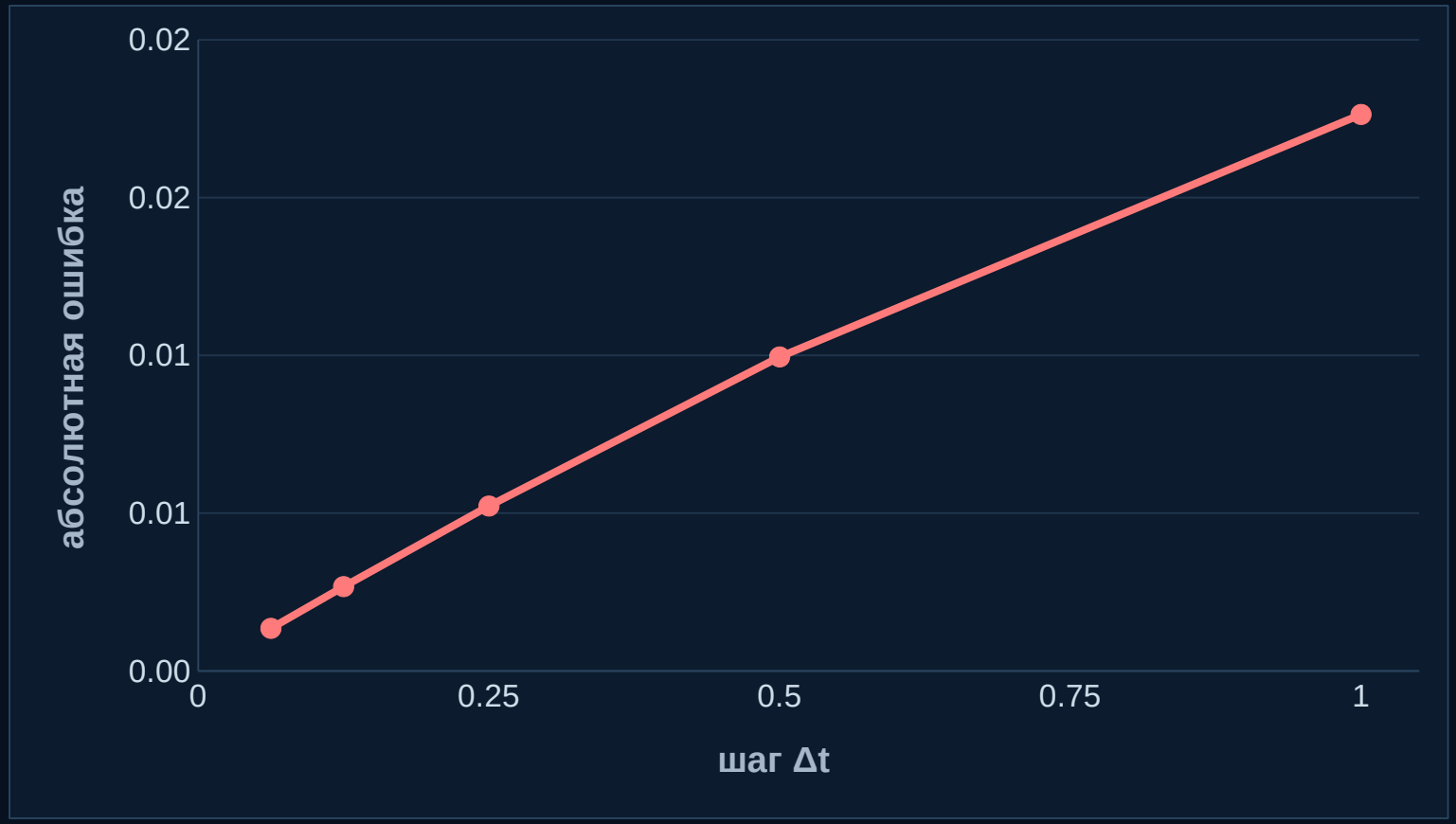
def rhs(t, c, k, c_inf):
    return -k * (c - c_inf)

t = np.linspace(0, 10, 101)
sol = solve_ivp(
    rhs, (t[0], t[-1]), [1.8], t_eval=t,
    args=(0.42, 0.15), rtol=1e-7, atol=1e-9
)
assert sol.success
```

Контроль расчёта

- единицы времени
- начальное условие
- rtol и atol
- флаг success
- число вычислений RHS

Сходимость по шагу отделяет ошибку решателя



Явный метод Эйлера

- уменьшить шаг или допуски
- сравнить ключевой выход
- оценить порядок сходимости
- выбрать запас точности

Численная ошибка должна быть меньше экспериментальной

02

Нелинейная аппроксимация

Параметры, остатки и идентифицируемость

Эксперимент сравнивают с выходом модели

$$r_i(\theta) = [y_i - f(x_i, \theta)] / \sigma_i$$

$$\chi^2(\theta) = \Sigma\, r_i(\theta)^2$$

1 задать θ_0

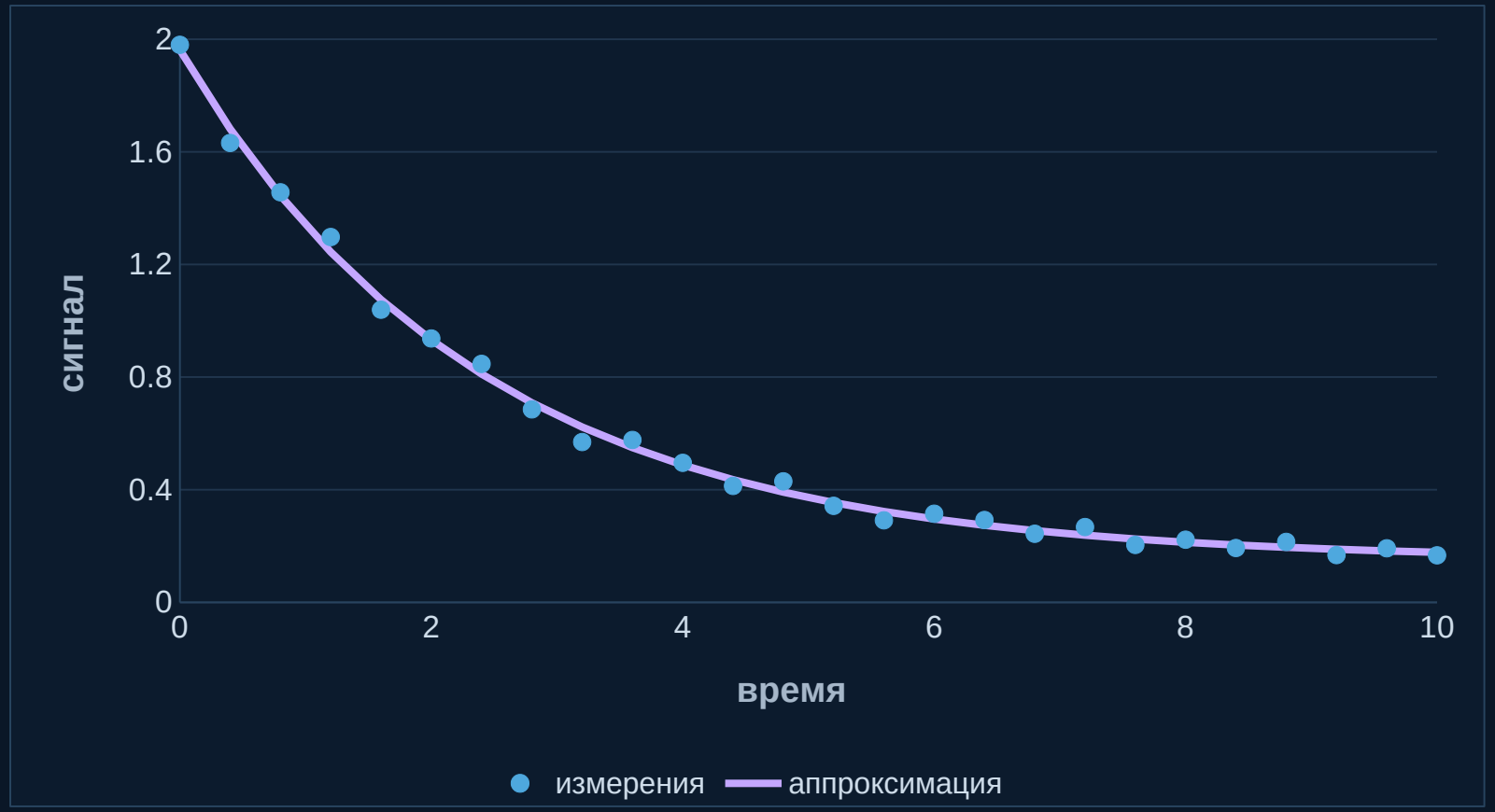
2 решить модель

3 вычислить остатки

4 обновить θ

Оптимизатор оценивает параметры условно на выбранной модели ошибки

Оценка параметров по кривой затухания



Оценки

$C_0 \approx 1{,}962$

$k \approx 0{,}420$

$C_\infty \approx 0{,}151$

Качество кривой проверяют по остаткам

Python: нелинейная аппроксимация

```
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit

def model(t, c0, k, c_inf):
    return c_inf + (c0 - c_inf) * np.exp(-k * t)

popt, pcov = curve_fit(
    model, t, y, p0=(1.5, 0.3, 0.1),
    sigma=sigma_y, absolute_sigma=True,
    bounds=([0, 0, 0], [np.inf, np.inf, np.inf])
)
stderr = np.sqrt(np.diag(pcov))
```

Проверяют

- начальные оценки
- границы параметров
- масштаб σ_i
- ковариацию
- условие Якобиана

Веса зависят от модели измерительной ошибки

Ситуация	Остаток	Следствие
постоянная дисперсия	$y-\hat{y}$	равные веса
известная σ_i	$(y-\hat{y})/\sigma_i$	взвешенный χ^2
относительная ошибка	$(y-\hat{y})/\hat{y}$	важен масштаб сигнала
выбросы	робастная функция потерь	меньшее влияние больших ошибок

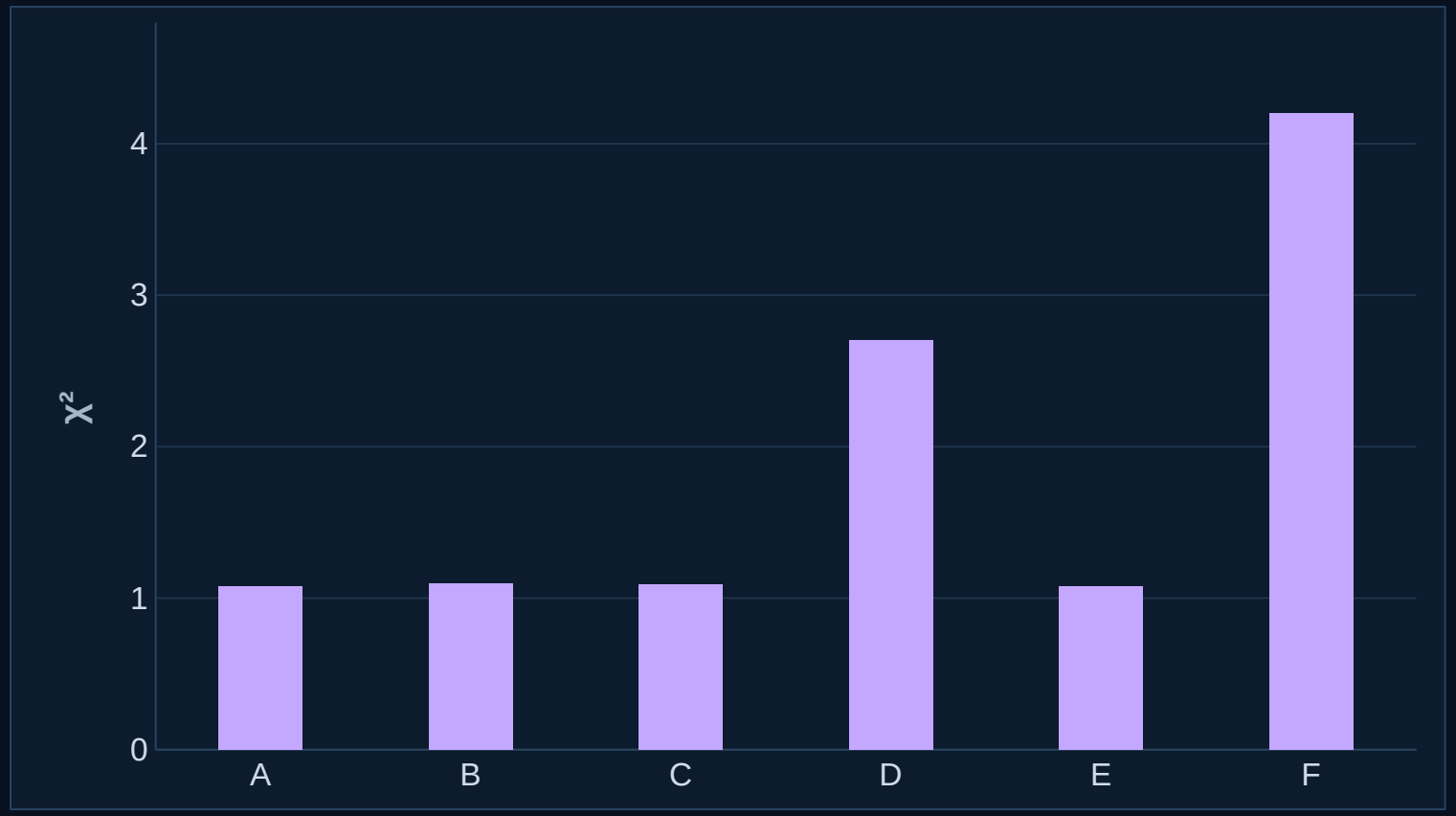
При известных σ_i

$$\mathrm{cov}(\theta) \approx (J^T J)^{-1}$$

J — якобиан нормированных остатков. При неизвестном общем масштабе дисперсии вводят множитель s^2.

Малый стандартный остаток не гарантирует устойчивые параметры

Несколько стартов выявляют локальные минимумы

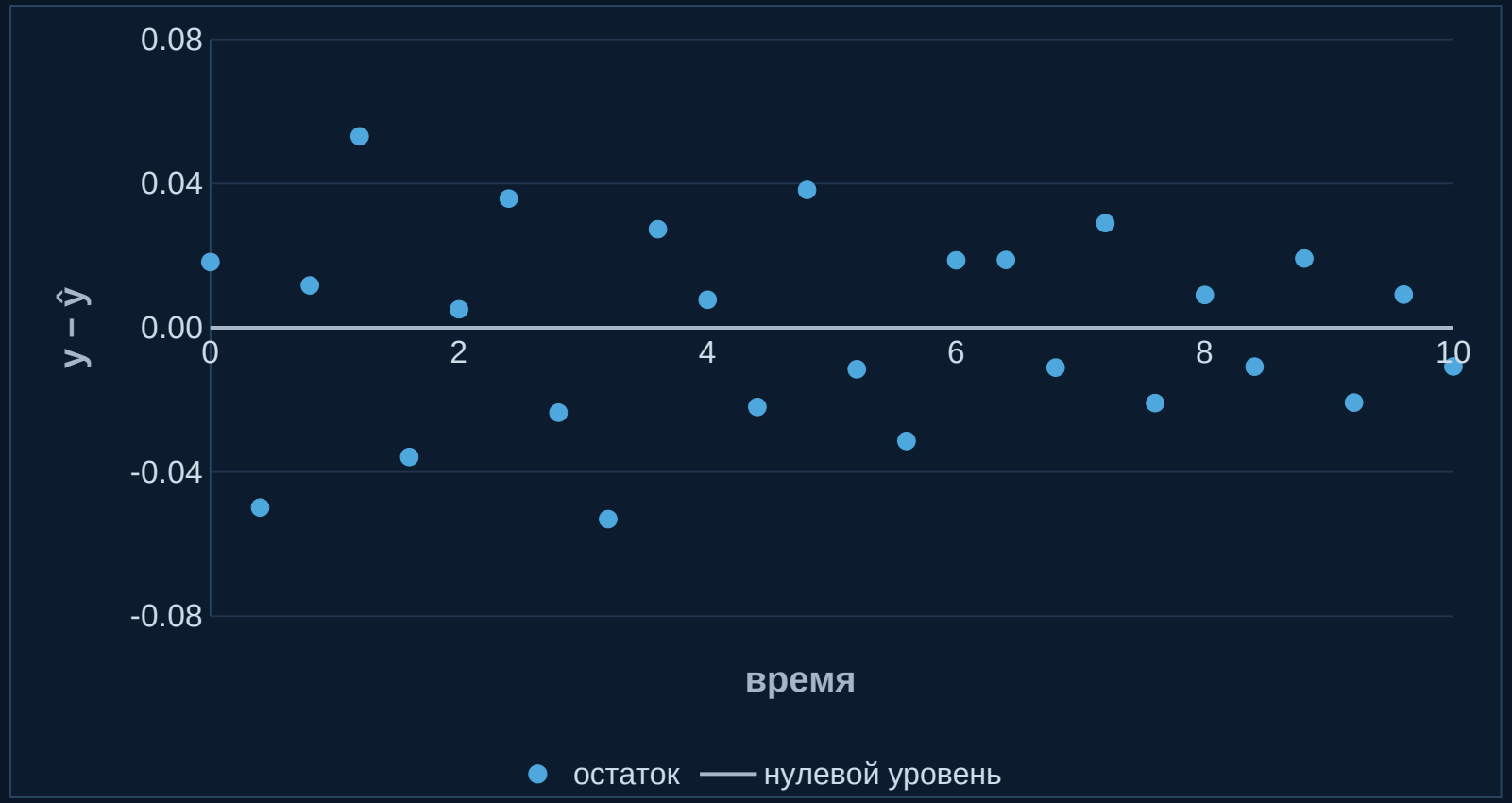


Признаки проблемы

- разные решения из разных θ_0
- параметр лежит на границе
- большое число итераций
- сильная зависимость от масштаба

Физические границы должны отражать знания о системе

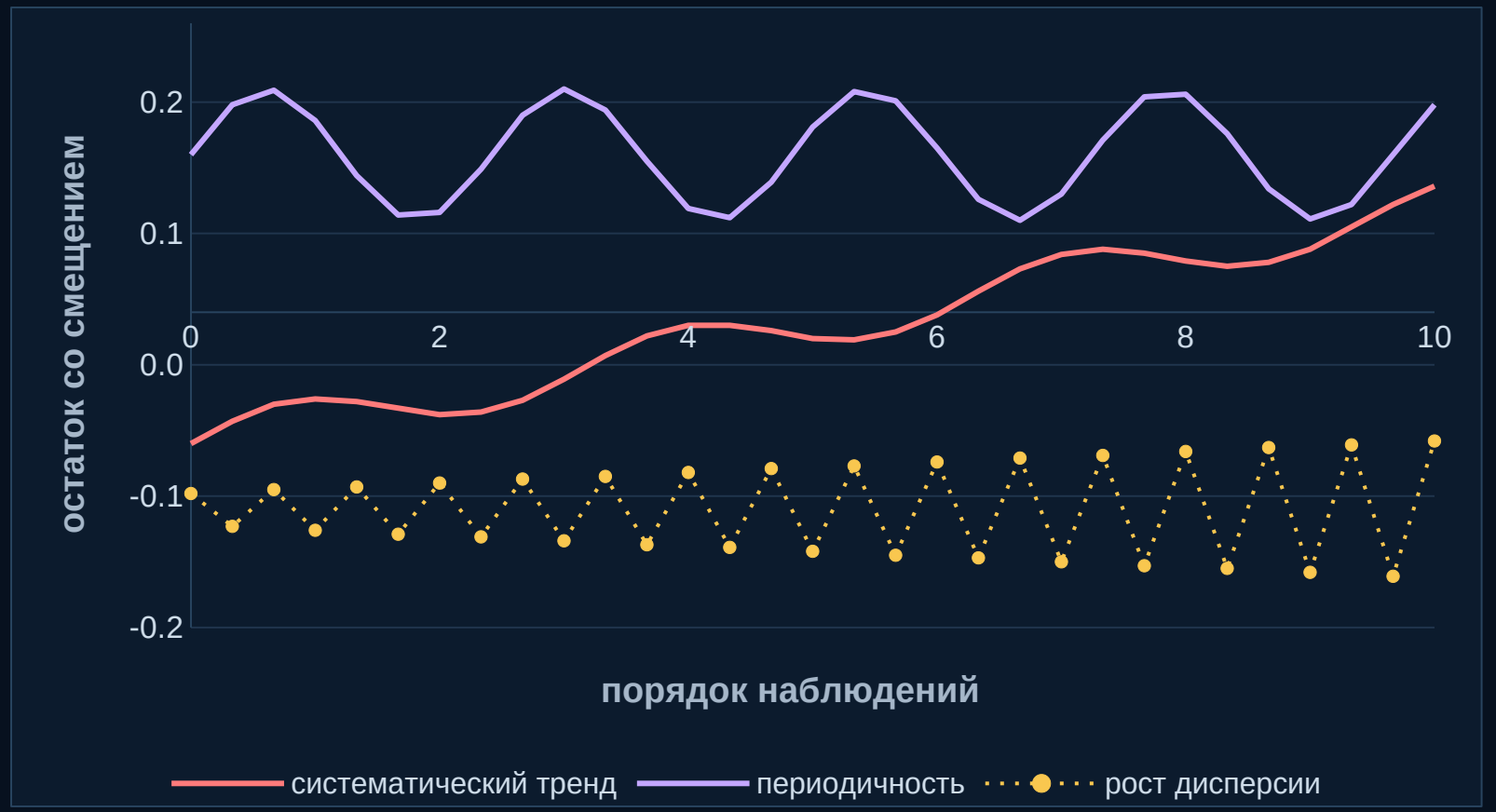
Остатки показывают структуру ошибки



Диагностика

- тренд во времени
- изменение разброса
- серии одинакового знака
- выбросы
- связь с предсказанием

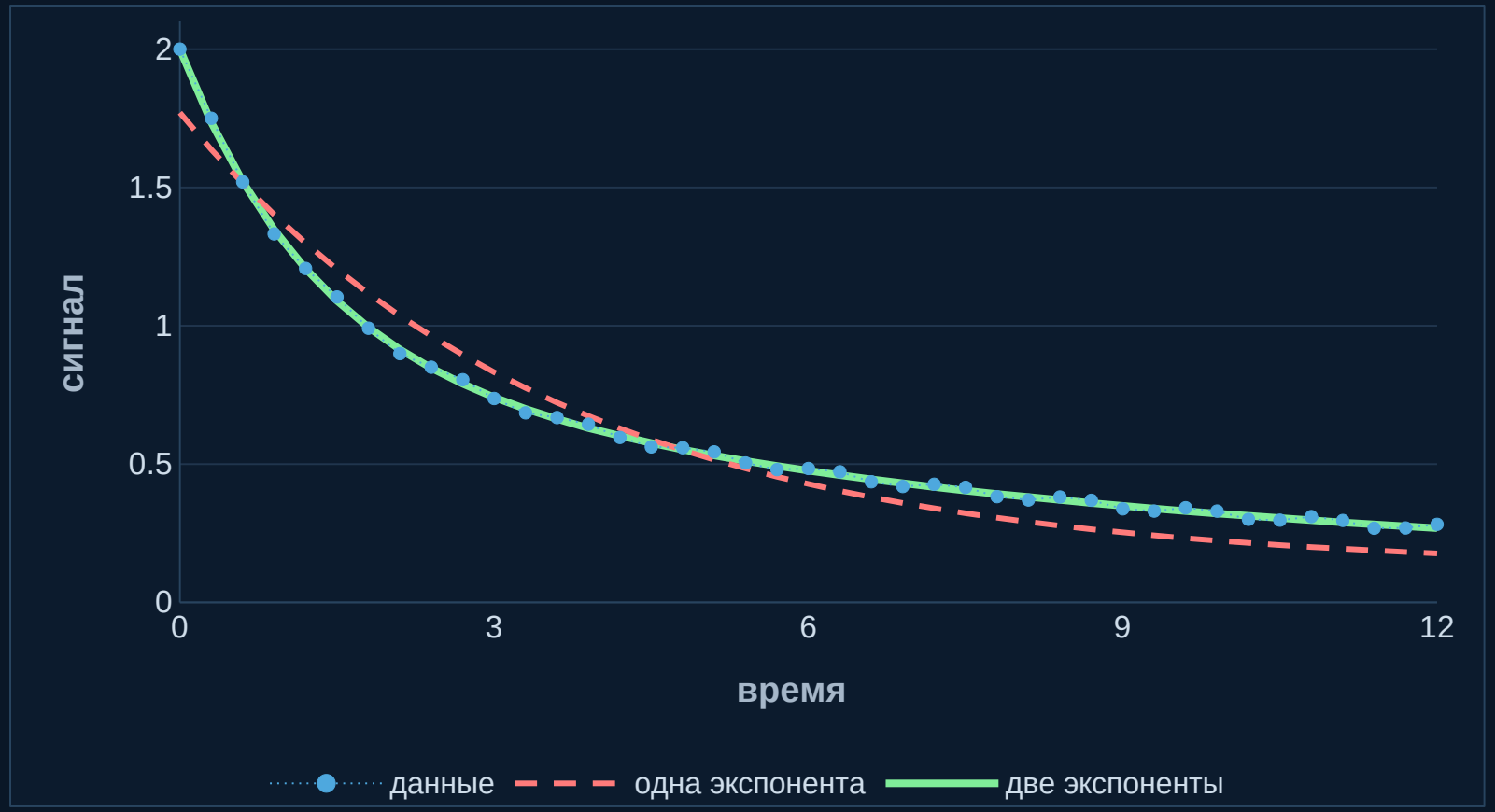
Типовые структуры в остатках



Возможные причины

- пропущенная динамика
- дрейф прибора
- неверная дисперсия
- зависимые ошибки
- ошибка временной шкалы

Дополнительный механизм меняет форму кривой



Выбор модели

- физический смысл механизма
- остатки без структуры
- устойчивость параметров
- проверка на новых данных

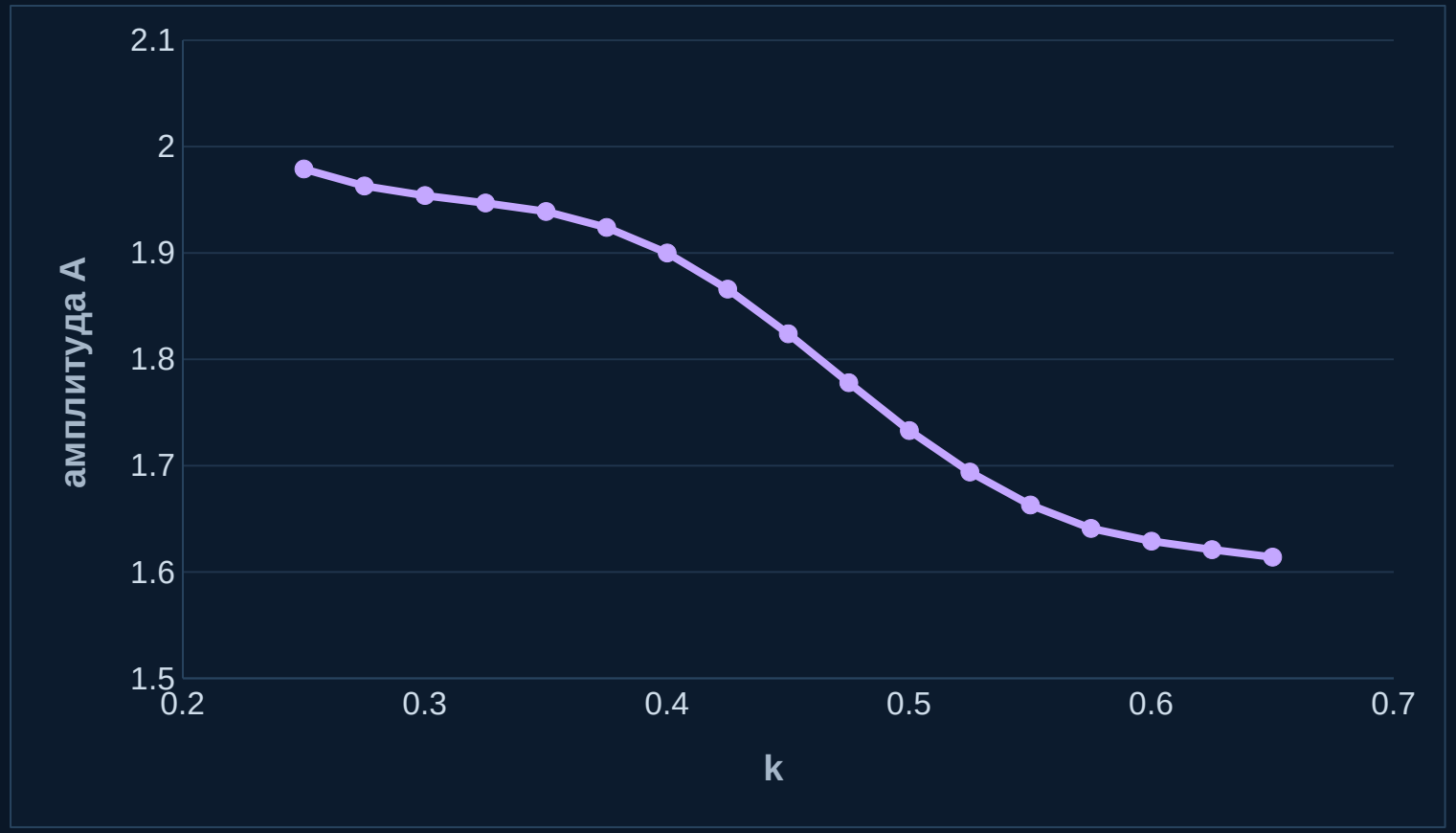
Сложность модели требует экспериментального основания

Структурная и практическая идентифицируемость

Вопрос	Структурная	Практическая
Источник	уравнения и наблюдаемые величины	объём, шум и дизайн данных
Симптом	разные θ дают тот же идеальный выход	широкий или открытый интервал
Диагностика	аналитический анализ структуры	профиль правдоподобия, multistart
Исправление	изменить параметризацию или наблюдения	добавить данные в информативной области

Хорошее совпадение кривой с данными может сочетаться с неопределёнными параметрами.

Коррелированные параметры образуют долину решений

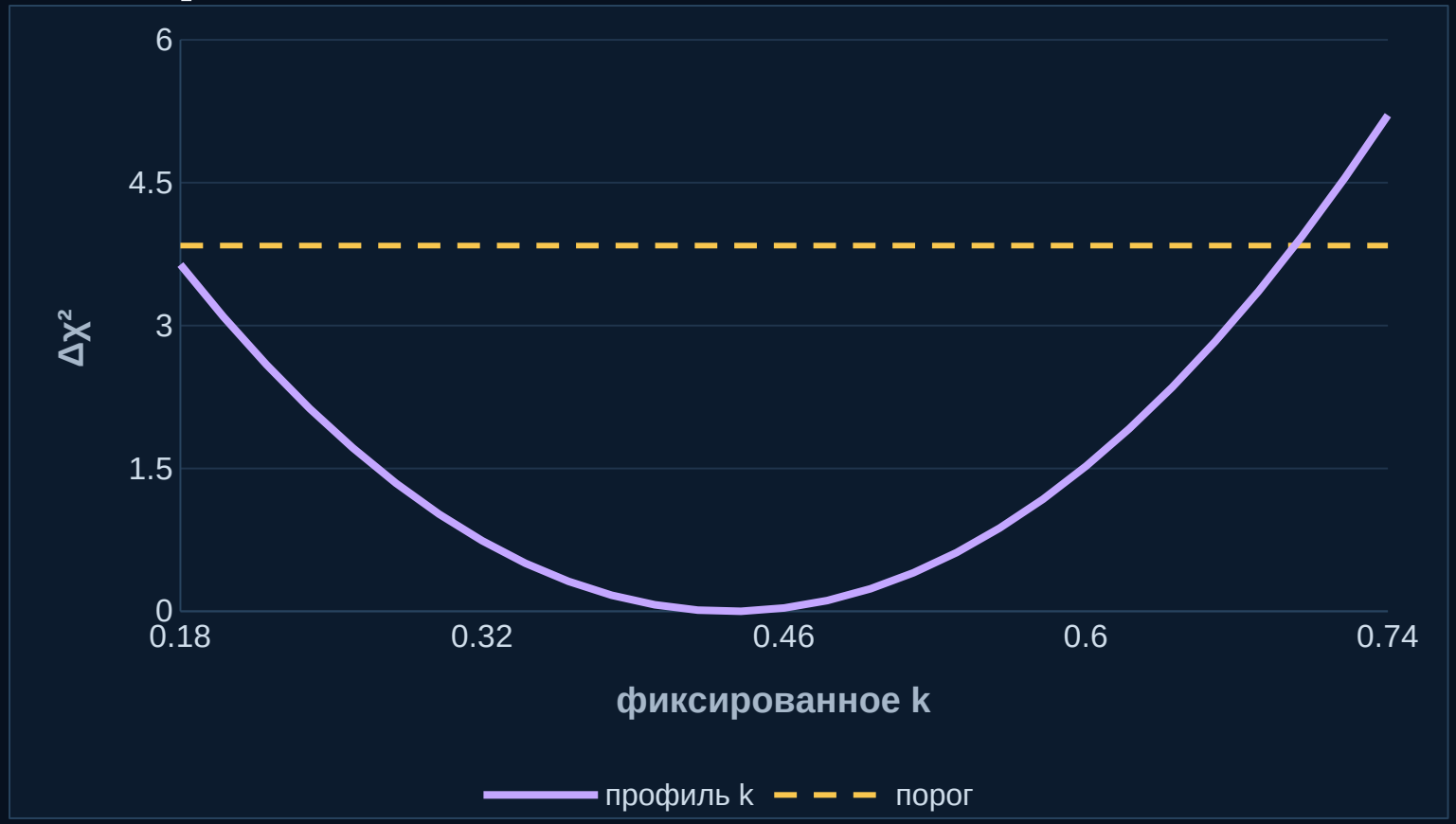


Интерпретация

- параметры меняются совместно
- коэффициенты корреляции близки к ±1
- индивидуальные интервалы широки
- прогноз может быть устойчивее θ

Нужен эксперимент, различающий влияние параметров

Профиль правдоподобия проверяет конечность интервала



Читают профиль

- минимум задаёт оценку
- пересечения дают интервал
- левое пересечение пока вне сетки
- асимметрия сохраняется

Локальная ковариация может скрыть длинную долину

03

Стохастическое моделирование

Монте-Карло, блуждание и уравнение Ланжевена

Распространение распределений через модель

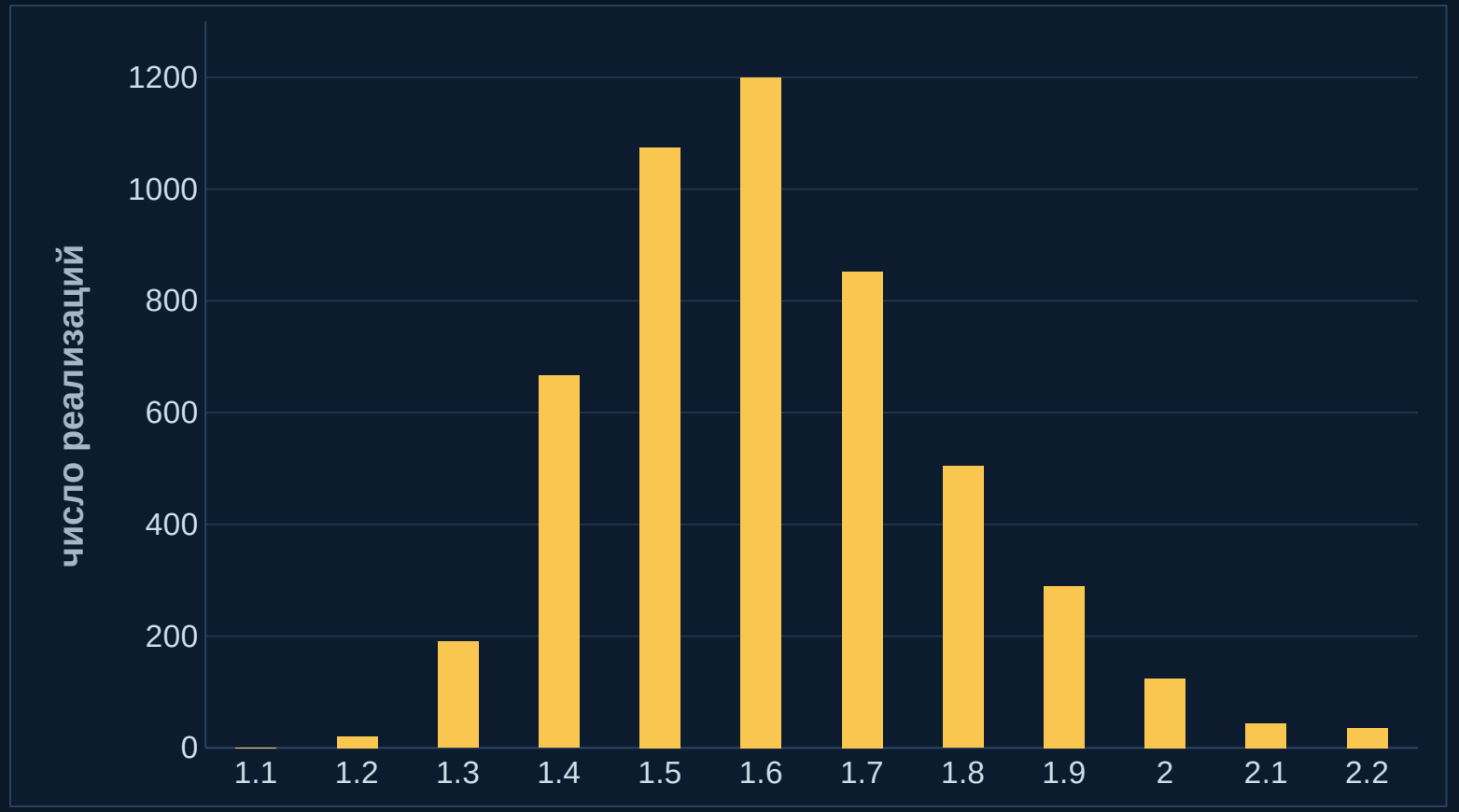
1. **Задать распределения входов**
2. **Учесть зависимости**
3. **Сгенерировать выборку**
4. **Вычислить выход**
5. **Оценить интервал**

Результат описывают распределением, квантилями и вероятностью выхода за предел.

Корреляции входов сохраняют в совместном распределении

$T_{1/2} = LN2 / K$

Неопределённость k переходит в распределение периода



Сводка

медиана 1.60

95% интервал 1.32–2.00

Интервал может быть асимметричным даже при симметричном распределении входа.

ПОВТОРНЫЕ ОЦЕНКИ ПРИ РОСТЕ M

Границы интервала стабилизируются медленнее медианы



Что фиксируют

- генератор и seed
- число реализаций
- критерий сходимости
- число неуспешных запусков
- правила фильтрации

Дискретное случайное блуждание



$$X_n = \Sigma\, \xi_i$$

$$E[X_n]=0 \quad Var[X_n]=n$$

Отдельная траектория непредсказуема, а ансамблевые характеристики воспроизводимы.

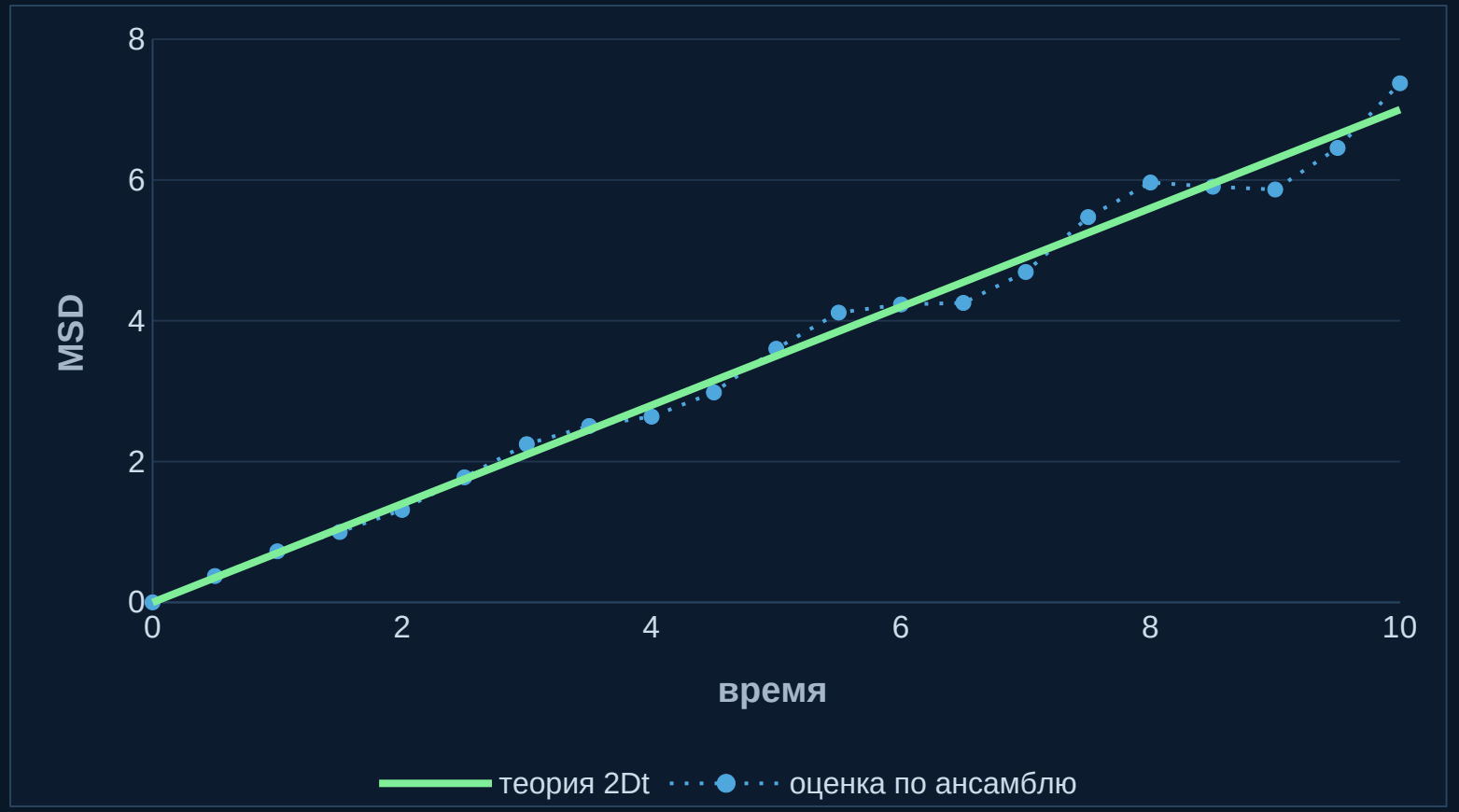
Броуновское движение как предел блуждания



$$\Delta W \sim N(0, \Delta t)$$

- неперекрывающиеся приращения независимы
- дисперсия растёт с интервалом
- траектория непрерывна и негладка

Средний квадрат смещения растёт линейно



$$E[(X_t - X_0)^2] = 2Dt$$

Наклон оценивают на диапазоне, где локализация, границы и дрейф не искажают зависимость.

В d измерениях MSD = 2dDt

Ланжевеновская модель соединяет силу и шум

$$m\,dv/dt = F(x) - \gamma v + \sqrt{(2\gamma kBT)}\,\xi(t)$$

F(x)

детерминированная сила

−γv

вязкое сопротивление

ξ(t)

быстрые флуктуации

kBT

масштаб теплового шума

Амплитуда шума и трение согласуются через температуру

Python: схема Эйлера–Маруямы

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(2026)

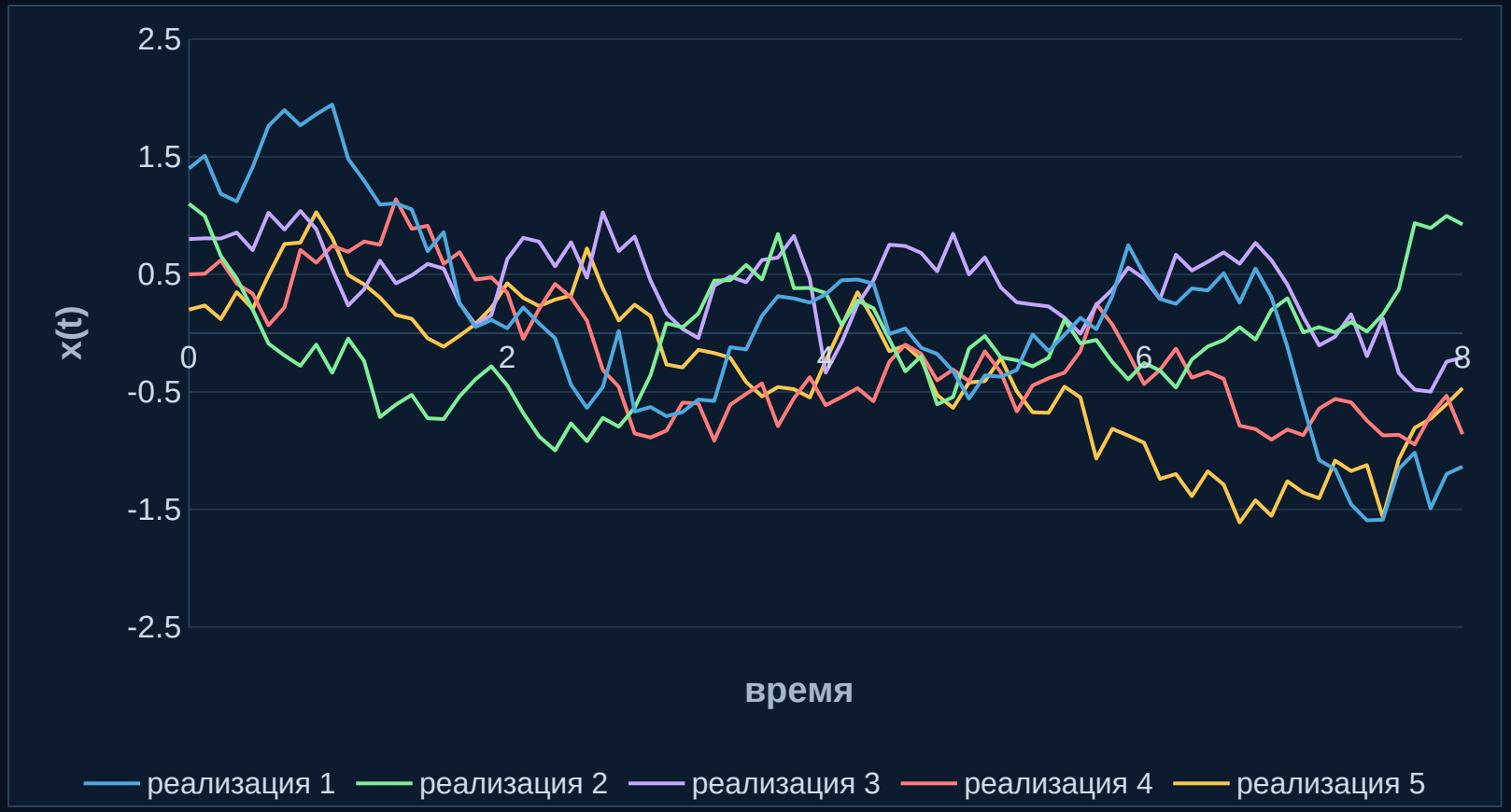
dt, n = 1e-3, 20000
kappa, gamma, D = 1.2, 2.0, 0.35
x = np.empty(n)
x[0] = 1.0

for i in range(n - 1):
    drift = -(kappa / gamma) * x[i] * dt
    noise = np.sqrt(2 * D * dt) * rng.normal()
    x[i + 1] = x[i] + drift + noise
```

$$x_{n+1} = x_n - (\kappa/\gamma)x_n\Delta t + \sqrt{(2D\Delta t)}\,\xi_n$$

- уменьшить Δt
- сравнить статистики
- фиксировать seed
- проверить стационарность

Ансамбль траекторий в гармонической ловушке



Проверяемые свойства

- среднее стремится к нулю
- дисперсия выходит на плато
- автокорреляция затухает
- интервал зависит от D и λ

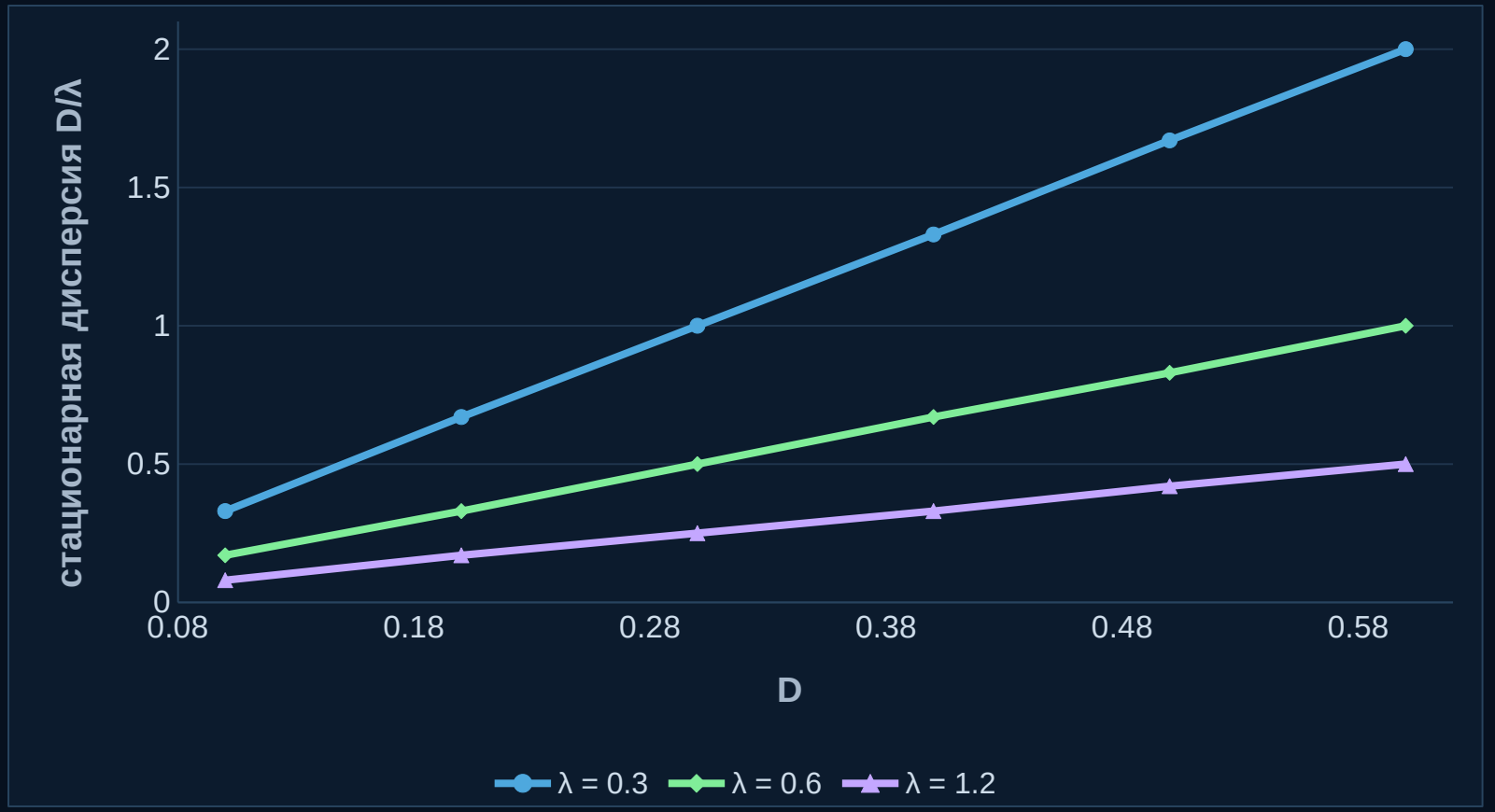
Одна траектория не заменяет ансамбль

04

Параметрическое исследование

Область режимов, верификация и экспериментальная валидация

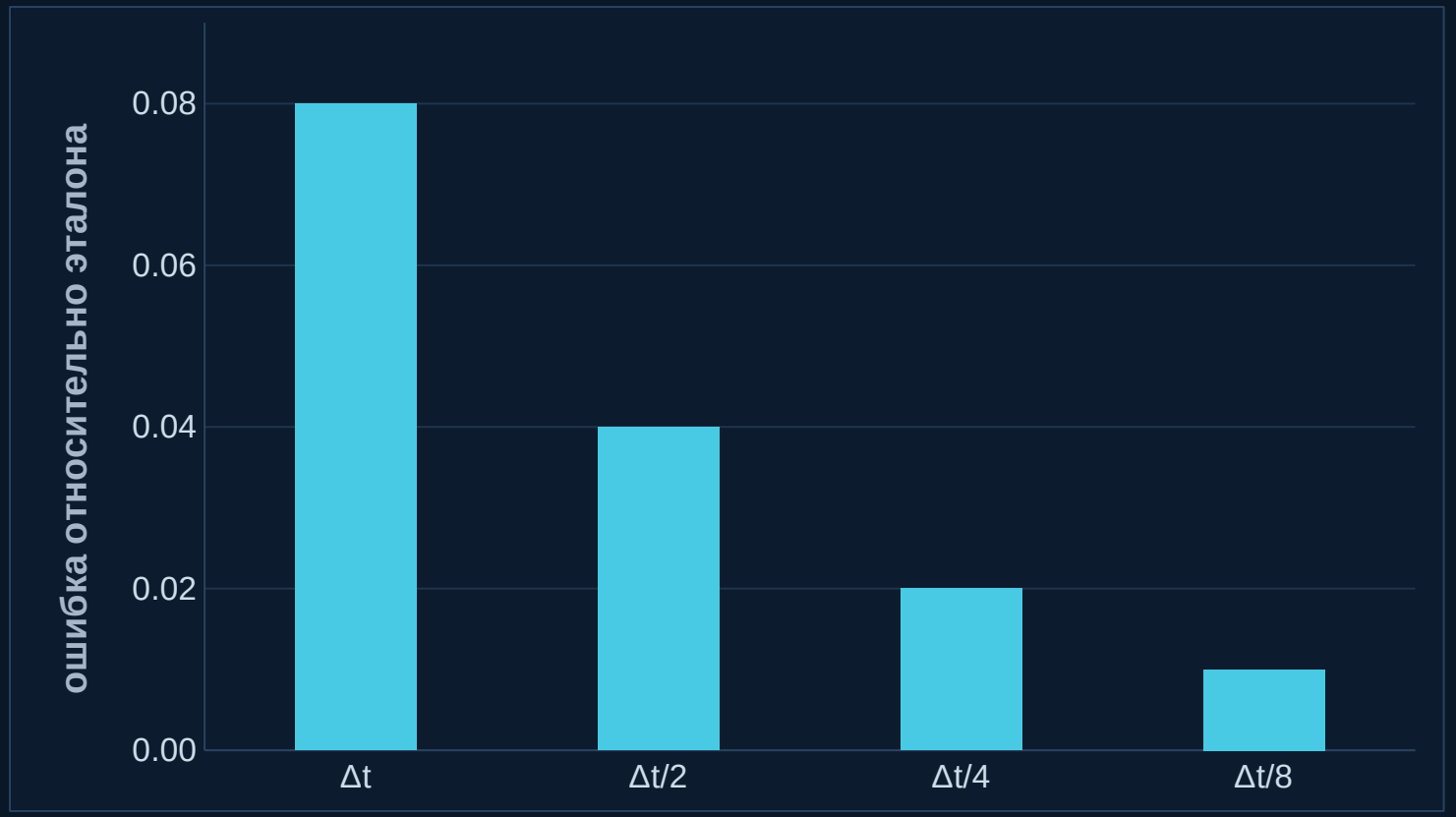
Параметры исследуют в области, а не в одной точке



Дизайн расчётов

- границы из физики
- сетка для 1–2 параметров
- латинский гиперкуб
- Sobol для равномерного покрытия
- повторы для стохастической модели

Верификация проверяет реализацию уравнений

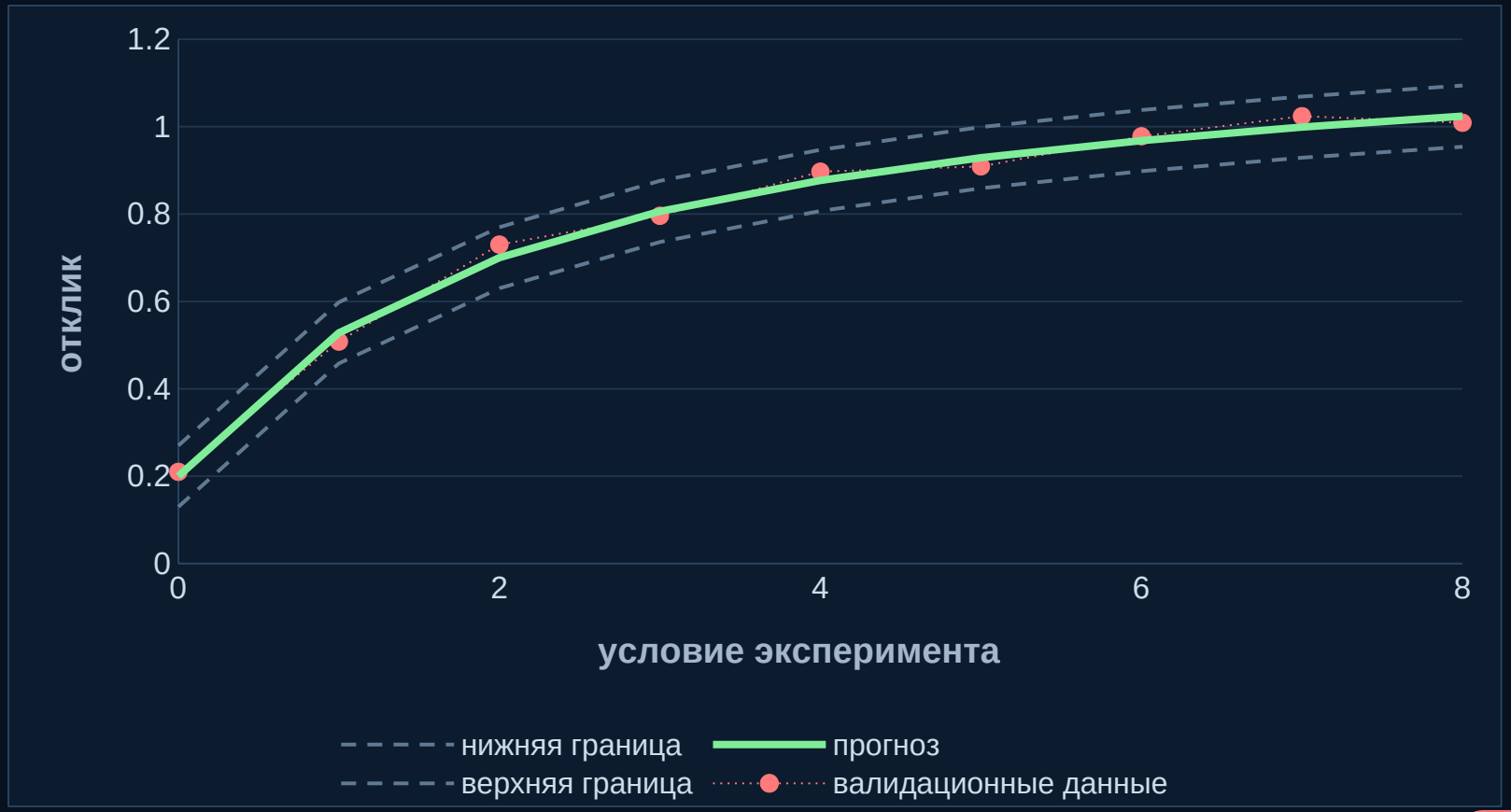


Набор тестов

- аналитический частный случай
- сходимость по шагу
- балансы и инварианты
- тесты размерностей
- воспроизводимый seed
- регрессионные тесты

Эталон сравнивают с вычислением, а не с ожиданием автора

Валидация использует независимый эксперимент



До сравнения

- фиксируют метрику
- задают допустимое расхождение
- отделяют калибровочные данные
- проверяют диапазон факторов
- документируют несоответствия

Успех валидации относится к конкретной области применения

Минимальный отчёт о вычислительной модели

01	**Постановка**	научный вопрос, область и наблюдаемые величины
02	**Механизм**	уравнения, допущения, условия и единицы
03	**Параметры**	метод оценки, остатки и идентифицируемость
04	**Неопределённость**	распределения входов, Монте-Карло и чувствительность
05	**Доверие**	верификация кода и независимая валидация

Вывод ограничен моделью, данными и заявленной областью применения